

Étude fréquentielle des systèmes linéaires

Sommaire

1	Présentation	1
2	Système du 1^{er} ordre — Diagrammes de Bode	2
3	Système du 2^e ordre	3
3.1	Diagrammes de BODE — $z \geq 1$	3
3.2	Diagrammes de BODE — $z < 1$	4
3.3	En résumé	5
4	Cas des dérivateurs	6
5	Cas des intégrateurs	6
6	Diagrammes de Bode — Cas quelconque	7

1 Présentation

L'analyse harmonique d'un système consiste à le soumettre à une entrée sinusoïdale $e(t) = E \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \mathcal{H}_t$. On étudie alors comment évolue la réponse du système en sortie, *en régime permanent*, lorsque l'on fait varier la pulsation ω du signal d'entrée.

Nous allons montrer que la réponse en régime permanent $s_\infty(t)$ d'un S.D.L.C.I. *stable* sollicité par une entrée sinusoïdale est également de forme sinusoïdale — voir exemple simulé fig. 1.

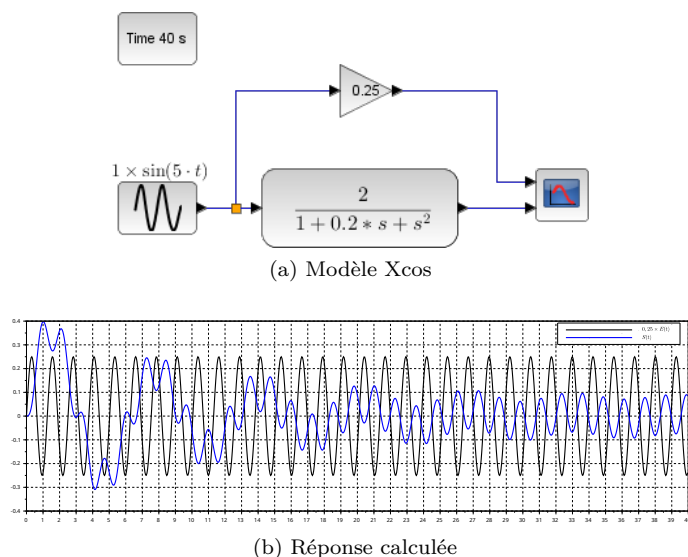


FIG. 1 — Exemple de simulation sous Xcos

♥ Réponse permanente en régime sinusoïdal

La réponse permanente en sortie se distingue par une amplitude S différente de l'amplitude d'entrée E , elle présente également un déphasage φ par rapport à l'entrée mais conserve la même pulsation ω . L'amplitude de sortie S ainsi que le déphasage φ sont dépendants de la pulsation d'entrée. Ainsi $s_\infty(t) = S(\omega) \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi(\omega)) \cdot \mathcal{H}_t$.

La figure 2 montre le décalage temporel Δt entre la sortie et l'entrée lié ici au déphasage $\varphi(\omega=5 \text{ rad/s}) < 0$. Sur cet exemple la sortie est en retard sur l'entrée.

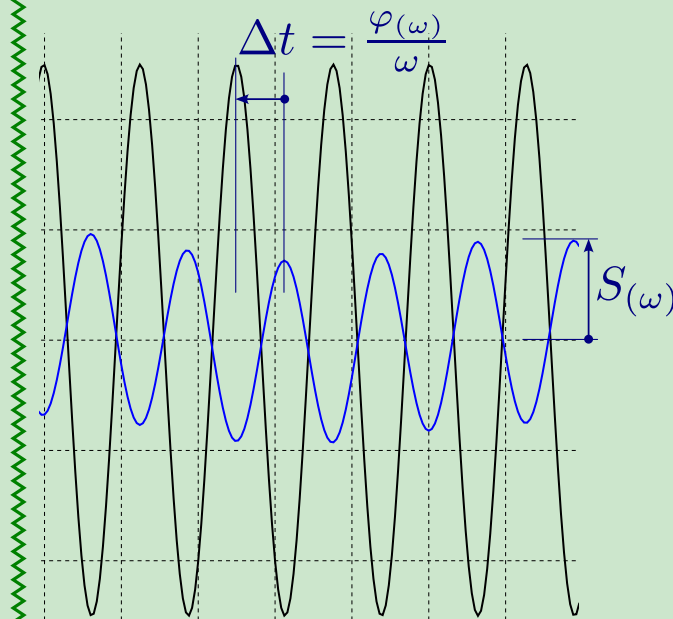


FIG. 2 — Amplitude $S(\omega)$ et déphasage de sortie $\varphi(\omega)$

🔧 Démonstration

Considérons un S.D.L.C.I. *stable* de transmittance $H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$. Ainsi la réponse à une entrée sinusoïdale sera :

$$S(p) = H(p) \cdot E \cdot \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad (1)$$

On suppose que $D(p)$ possède n racines simples^a. La décomposition de $S(p)$ en éléments simples sur $\mathbb{C}$ est la suivante :

$$S(p) = E \cdot \omega \left[\frac{A}{p - j\omega} + \frac{B}{p + j\omega} + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{p - p_k} \right] \quad (2)$$

Ainsi la transformée inverse de Laplace de $S(p)$ va mettre en évidence le terme associé à la *réponse transitoire*, ainsi nommé car son influence, sur la forme de la réponse temporelle, s'estompe au cours du temps pour devenir parfaitement négligeable...

$$s(t) = E \cdot \omega \cdot \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A}{p - j\omega} + \frac{B}{p + j\omega} \right]}_{\text{Régime permanent: } s_\infty(t)} \cdots + E \cdot \omega \cdot \sum_{k=1}^n C_k e^{p_k t} \cdot \mathcal{H}_t \quad (3)$$

^a. La présence de racines multiples, ce qui correspond à un cas de figure en réalité peu probable, ne changerait rien au résultat de cette démonstration

Le S.D.L.C.I. étant supposé stable alors les racines p_k de $D(p)$ sont toutes à partie réelle strictement négative. Par conséquent $\lim_{t \rightarrow +\infty} (\sum_{k=1}^n C_k e^{p_k t}) = 0$.

Pour déterminer la nature du régime permanent $s_\infty(t)$ il nous faut déterminer les constantes A et B . Pour ce faire repartons de la relation (1) :

$$H(p) \cdot \omega \cdot E = S(p) \cdot (p^2 + \omega^2)$$

On remplace ici $S(p)$ conformément à la relation (2) :

$$H(p) \cdot \omega \cdot E = \omega \cdot E \left[A(p + j\omega) + B(p - j\omega) \cdots + (p^2 + \omega^2) \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{p - p_k} \right] \quad (4)$$

Si l'on pose : $p = j\omega$ alors la relation (4) nous donne :

$$H(j\omega) = 2Aj\omega \Rightarrow A = \frac{H(j\omega)}{2j\omega}$$

De même en posant $p = -j\omega$ nous avons :

$$\underbrace{H(-j\omega)}_{\overline{H(j\omega)}} = -2Bj\omega \Rightarrow B = -\frac{\overline{H(j\omega)}}{2j\omega}$$

Replaçons ces deux constantes dans $S_\infty(p)$ défini dans (3) :

$$S_\infty(p) = E \cdot \left[\frac{H(j\omega)}{2j \cdot \cancel{\omega}} \cdot \frac{1}{p - j\omega} - \frac{\overline{H(j\omega)}}{2j \cdot \cancel{\omega}} \cdot \frac{1}{p + j\omega} \right] \\ = E \left[\frac{H(j\omega)}{2j} \cdot \frac{p + j\omega}{p^2 + \omega^2} - \frac{\overline{H(j\omega)}}{2j} \cdot \frac{p - j\omega}{p^2 + \omega^2} \right]$$

$$S_\infty(p) = E \left[\underbrace{\frac{H(j\omega) - \overline{H(j\omega)}}{2j}}_{\text{Im}(H(j\omega))} \cdot \frac{p}{p^2 + \omega^2} \cdots + \underbrace{\frac{H(j\omega) + \overline{H(j\omega)}}{2j}}_{\text{Re}(H(j\omega))} \cdot \frac{j\omega}{p^2 + \omega^2} \right]$$

La forme temporelle du régime permanent est maintenant évidente :

$$s_\infty(t) = E [\text{Im}(H(j\omega)) \cdot \cos(\omega t) + \text{Re}(H(j\omega)) \cdot \sin(\omega t)] \cdot \mathcal{H}_t$$

En notant sous forme exponentielle le complexe $H(j\omega)$:

$$H(j\omega) = \rho_{(\omega)} e^{j\varphi_{(\omega)}}, \\ \text{avec } \rho_{(\omega)} = |H(j\omega)| \text{ et } \varphi_{(\omega)} = \arg(H(j\omega)).$$

Nous obtenons :

$$s_\infty(t) = \rho E (\sin \varphi \cdot \cos(\omega t) + \cos \varphi \cdot \sin(\omega t)) \cdot \mathcal{H}_t$$

$$s_\infty(t) = \rho E \cdot \sin(\omega t + \varphi) \cdot \mathcal{H}_t$$

♥ Vous retiendrez ce résultat

La réponse d'un système linéaire stable à une entrée sinusoïdale d'amplitude E et de pulsation ω , au bout d'un certain temps qui n'est pas ici quantifié, tend vers ce qu'on appelle le *régime permanent*. Il s'agit bien, à terme, d'une réponse sinusoïdale entièrement déterminée par la connaissance du module $\rho(\omega)$ et de l'argument $\varphi(\omega)$ de $H(j\omega)$:

- Le rapport des amplitudes « sortie / entrée » :

$$\rho_{(\omega)} = |H(j\omega)| = \frac{S}{E}$$

- Le déphasage angulaire « sortie - entrée » :

$$\varphi_{(\omega)} = \arg(H(j\omega))$$

$H(j\omega)$ est appelée « *transmittance harmonique* » ou « *fonction de transfert complexe* » ou encore « *transmittance isochrone* » du système.

L'étude de cette fonction complexe $H(j\omega)$ vous conduira à exploiter, selon les cas, trois types de représentation graphique :

- les diagrammes de BODE – 2 courbes : module en fonction de ω et argument en fonction de ω :

$$G_{\text{dB}(\omega)} = 20 \log |H(j\omega)| \text{ et } \varphi_{(\omega)} = \arg(H(j\omega))$$

- la représentation de BLACK — hors programme — 1 courbe paramétrée en ω module en fonction de l'argument :

$$X_{(\omega)} = 20 \log |H(j\omega)| \text{ et } Y_{(\omega)} = \arg(H(j\omega))$$

- la représentation de NYQUIST — hors programme — 1 courbe paramétrée en ω partie réelle et imaginaire de $H(j\omega)$:

$$X_{(\omega)} = \text{Re}(H(j\omega)) \text{ et } Y_{(\omega)} = \text{Im}(H(j\omega))$$

2 Système du 1^{er} ordre — Diagrammes de Bode

♥ La transmittance harmonique est de la forme

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j \cdot \tau \cdot \omega} \quad (5)$$

$$\text{Ainsi : } |H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \cdot \omega^2}}$$

$$\text{et } \varphi_{(\omega)} = -\arctan(\tau \cdot \omega)$$

? Déterminez les équations des asymptotes aux basses et hautes pulsations.

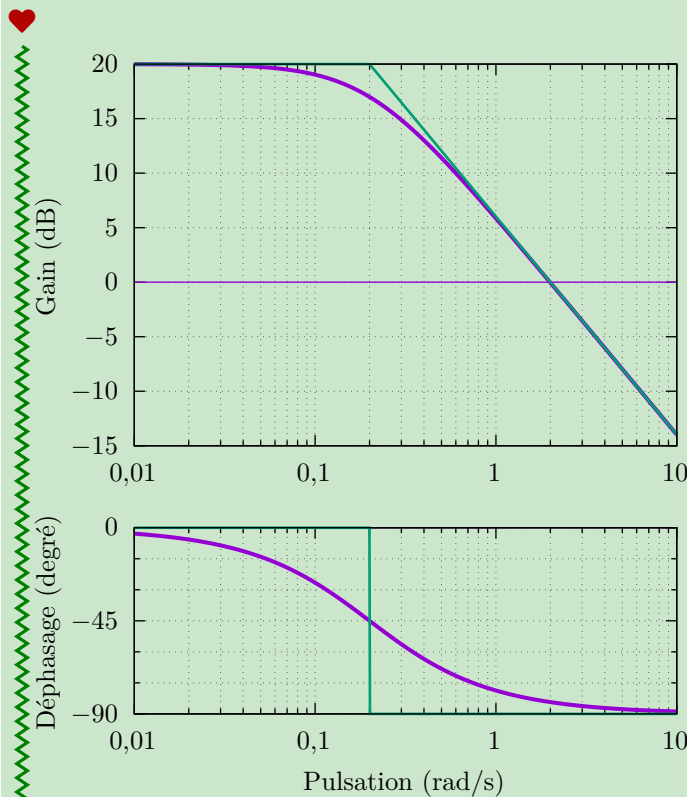


FIG. 3 – Tracé de BODE d'un 1^{er} ordre

? Identification

Identifier les valeurs numériques des constantes de la fonction de transfert associée aux diagrammes de Bode de la fig. 3.

♥ Vous retiendrez :

- l'allure de ces diagrammes de BODE et ses valeurs remarquables :
 - ▷ pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_c = \frac{1}{\tau}$,
 - ▷ l'évolution du gain et de la phase en hautes et basses pulsations ;
- la méthode permettant de retrouver les équations des asymptotes.

3 Système du 2^e ordre

Deux cas sont à distinguer selon que $z \geq 1$ ou $z < 1$

3.1 Diagrammes de Bode — $z \geq 1$

♥ $z \geq 1$

La transmittance harmonique peut être réécrite sous une forme traduisant la mise en cascade de deux processus du premier ordre :

$$H(j\omega) = K \cdot \frac{1}{1 + \tau_1 \cdot j \cdot \omega} \cdot \frac{1}{1 + \tau_2 \cdot j \cdot \omega} \quad (6)$$

Et l'on redécouvre ici une propriété fort utile de la fonction logarithme...

$$|H(j\omega)| = |K| \cdot \left| \frac{1}{1 + \tau_1 \cdot j \cdot \omega} \right| \cdot \left| \frac{1}{1 + \tau_2 \cdot j \cdot \omega} \right|$$

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log |H(j\omega)| = 20 \log K \dots$$

$$+ 20 \log \left| \frac{1}{1 + \tau_1 \cdot j \cdot \omega} \right| + 20 \log \left| \frac{1}{1 + \tau_2 \cdot j \cdot \omega} \right|$$

Il suffit « d'ajouter » les courbes de gain tracées séparément...

De même pour la courbe de déphasage :

$$\varphi(H(j\omega)) = \arg(H(j\omega)) = \arg(K) \dots$$

$$+ \arg\left(\frac{1}{1 + \tau_1 \cdot j \cdot \omega}\right) + \arg\left(\frac{1}{1 + \tau_2 \cdot j \cdot \omega}\right)$$

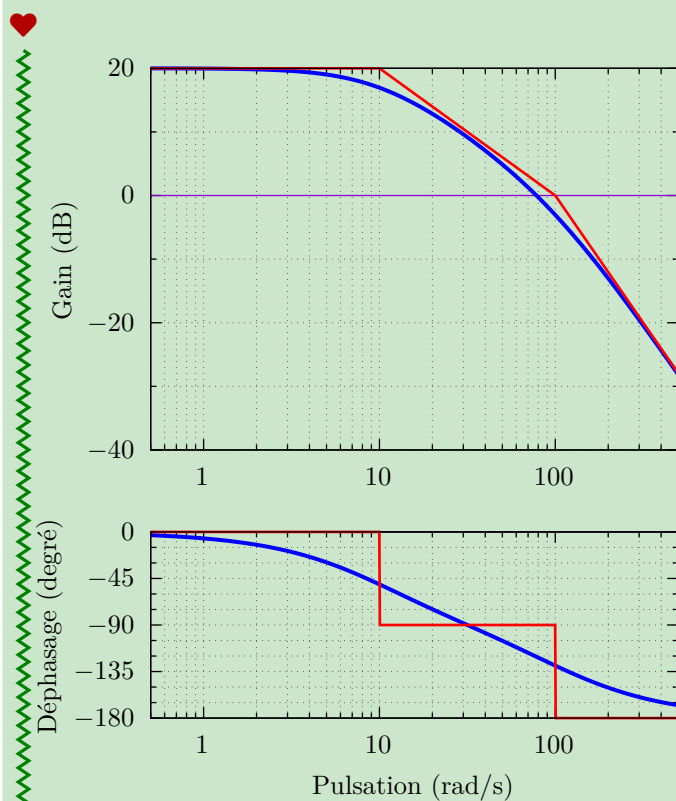


FIG. 4 – Tracé de BODE d'un 2^e ordre avec ici $z > 1$

? Identification

Identifier les valeurs numériques des constantes de la fonction de transfert associée aux diagrammes de Bode de la fig. 4.

3.2 Diagrammes de Bode — $z < 1$

♥ $z < 1$

$$H_{(j\omega)} = \frac{K}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j \cdot \left(2z \frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (7)$$



Dans ce cas $|H_{(j\omega)}| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(2z \cdot \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$ et,

$$\varphi_{(\omega)} = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{2z \cdot \omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\right) & \text{si } \omega < \omega_0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } \omega = \omega_0 \\ -\arctan\left(\frac{2z \cdot \omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\right) - \pi & \text{si } \omega > \omega_0 \end{cases}$$

Cette description du déphasage par morceaux est peu pratique. En multipliant le numérateur et le dénominateur de $H_{(j\omega)}$ par $-j$, on peut obtenir une formulation équivalente plus simple :

$$H_{(j\omega)} = \frac{-jK}{2z \frac{\omega}{\omega_0} + j\left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1\right)}$$

$$\varphi_{(\omega)} = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1}{2z \frac{\omega}{\omega_0}}\right)$$



Attention !

Il y a bien deux situations distinctes lorsque $z < 1$:

- $\frac{\sqrt{2}}{2} < z < 1$ pas de résonance ;
- $z < \frac{\sqrt{2}}{2}$ le diagramme de gain présente une résonance.

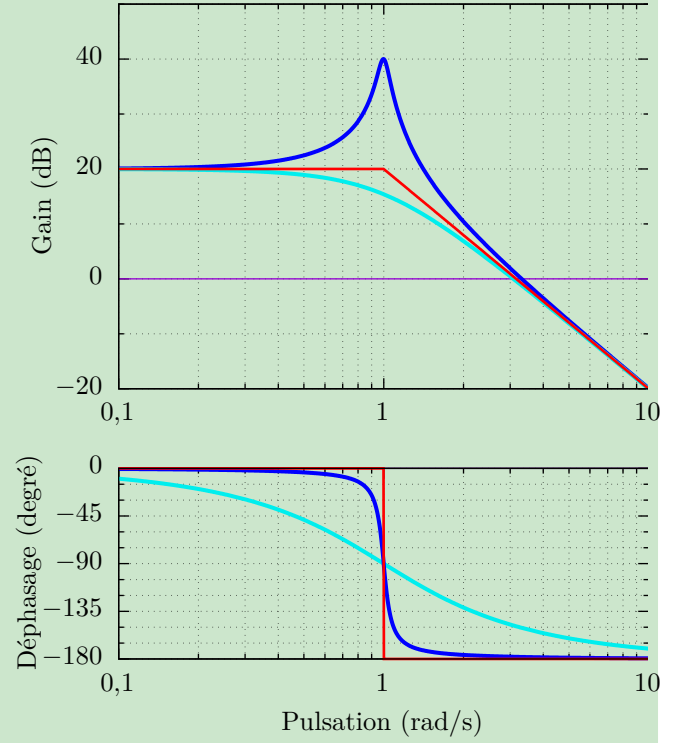


FIG. 5 – 2^e ordre avec résonance : $z < \frac{\sqrt{2}}{2}$
ou sans résonance : $\frac{\sqrt{2}}{2} < z < 1$

3.3 En résumé

Vous retiendrez

- l'allure de ces diagrammes de BODE et ses valeurs remarquables :
 - ▷ pulsation(s) de coupure,
 - ▷ évolution du gain et de la phase en hautes et basses pulsations ;
- la méthode permettant de retrouver les équations des asymptotes ;
- les valeurs seuils du coefficient d'amortissement z :
 - ▷ apparition d'une résonance pour $z < \frac{\sqrt{2}}{2}$,
 - ▷ comportement équivalent à la mise en cascade de deux 1^{er} ordre dès que $z \geq 1$,
- l'expression de la *pulsation de résonance* :

$$\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - 2z^2}$$

- la définition du *coefficient de surtension* ou *facteur de résonance* :

$$Q = \frac{|H(\omega_R)|}{|H(\omega \rightarrow 0)|} = \frac{1}{2z\sqrt{1 - z^2}}$$

ou en dB :

$$Q_{dB} = 20 \log(Q) = 20 \log |H(\omega_R)| - 20 \log |H(\omega \rightarrow 0)|$$

$$Q_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{2z\sqrt{1 - z^2}} \right)$$

Il faut remarquer ici que lorsque le système est très faiblement amorti — z petit... $z < 0,2$ environ —, alors la valeur du maximum du module, relevée en ω_R , est très proche de la valeur en ω_0 . Or le module en ω_0 se calcul très facilement :

$$\begin{aligned} |H(j\omega_0)| &= \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 4z^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{K}{2z} \\ &= K \cdot Q \text{ avec } Q = \frac{1}{2z} \text{ le facteur de qualité!} \end{aligned}$$

Et en effet lorsque z est petit alors $Q \sim \frac{1}{2z}$.

$$|H(j\omega_0)| = \frac{K}{2z}$$

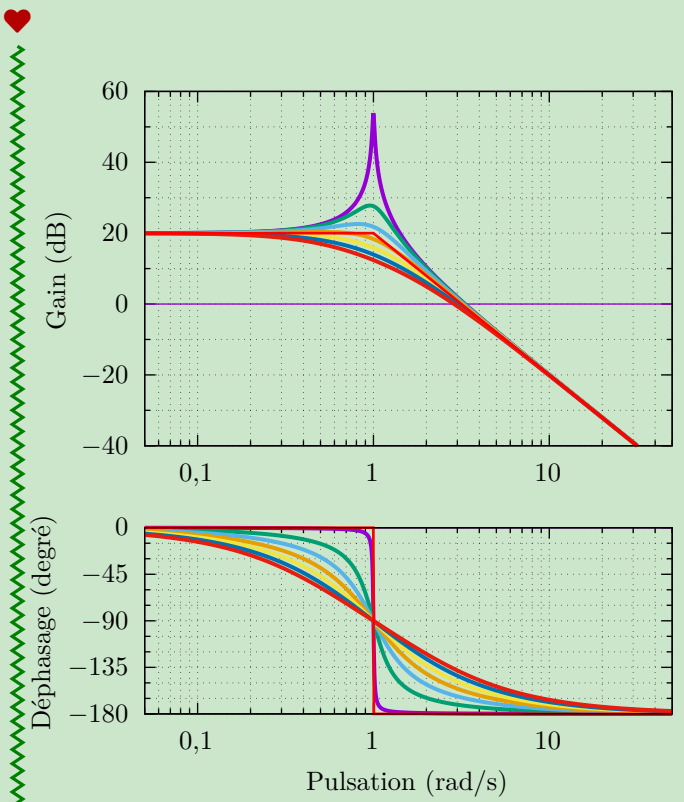


FIG. 6 – Tracé de BODE d'un 2^e ordre en fonction de z

Identification

Identifier les valeurs numériques des constantes des fonctions de transfert associées aux diagrammes de Bode de la fig. 5.

4 Cas des dérivateurs

♥ Dérivateur idéal



$$H(j\omega) = j\omega$$

On fera observer qu’une telle fonction de transfert est physiquement irréalisable ! Augmentation du *gain* infini ! ?
En pratique nous pourrons réaliser :

♥ Dérivateur réalisable



$$H(p) = \frac{K(1 + \tau_1 p)}{1 + \tau_2 p} \text{ avec } \frac{1}{\tau_1} < \frac{1}{\tau_2}$$



FIG. 7 – Tracé de BODE d’un dérivateur

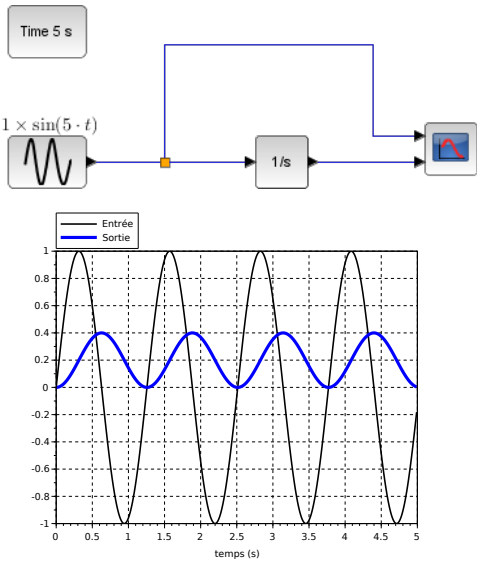
5 Cas des intégrateurs

♥ Intégrateur

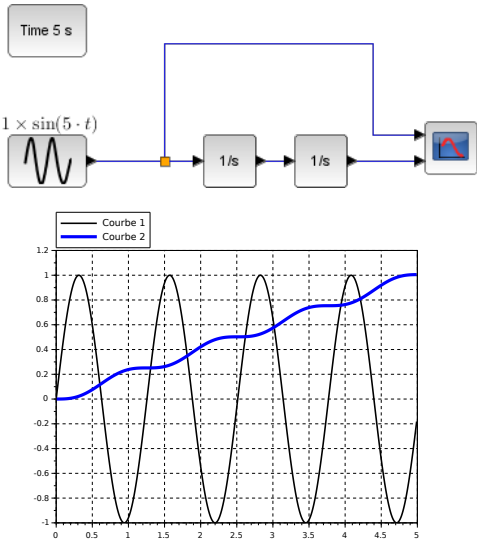


$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^\alpha}$$

Ici nous allons nous retrouver en flagrante contradiction avec l’énoncé du §1 page 1... En effet si le système comporte plus de deux intégrateurs alors il devient instable... Nous ne pouvons plus réaliser de relevé expérimental. La sortie n’est plus sinusoïdale et au delà d’une intégration il n’y a plus de régime permanent. Cependant nous observons bien sur les sorties simulées, un signal sinus superposé à : un échelon ($\alpha = 1$), une rampe ($\alpha = 2$), une parabole ($\alpha = 3$)... et nous ne nous priverons pas de réaliser les diagrammes de BODE caractérisant cette composante sinusoïdale.



(a) Une intégration



(b) Deux intégrations

FIG. 8 – Simulations Xcos



FIG. 9 – Tracé de BODE d'un intégrateur

6 Diagrammes de Bode — Cas quelconque

? Nous allons présenter ici plusieurs méthodes permettant de tracer les diagrammes de Bode asymptotiques d'une fonction de transfert en nous appuyant sur l'exemple suivant :

$$H(p) = K \cdot \frac{(1 + \tau_3 \cdot p) \left(1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} \right)}{p (1 + \tau_1 \cdot p)^2 (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

avec : $\frac{1}{\tau_3} < \frac{1}{\tau_1} < \omega_0 < \frac{1}{\tau_2}$